MANUEL CORREA GIRALDO

Organización Industrial | Economía de la Energía | Microeconomía Aplicada | Mercados Eléctricos

Medellín, Colombia | +57 316 761 4022 | manuel.correa8@gmail.com | https://mcorre33.github.io/ | linkedin.com/in/manuel-correa-giraldo-92b13247

INTERESES DE INVESTIGACIÓN

Organización Industrial; Economía de la Energía; Mercados Eléctricos; Formación de Precios; Integración de Energías Renovables; Regulación y Diseño de Mercados; Contratación de Largo Plazo y Riesgo en Mercados Energéticos; Microeconomía Aplicada.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Doctor en Economía 2018 – 2023 (título otorgado en 2024)
Universidad EAFIT | Medellín, Colombia
Tesis doctoral: *"Strategic behaviors, pass-through, and the impact of new renewable energy on wholesale cost and retail price in electricity markets: A case study for Colombia"*
Director de tesis: John J. García-Rendón

Magíster en Economía 2015 – 2016
Universidad EAFIT | Medellín, Colombia
Tesis: *"Fiscal Policy and Inequality in a CGE Model for Colombia"* (Mención de Honor)
Director de tesis: Jesús A. Botero-García

Matemático 2005 – 2012
Universidad de Antioquia | Medellín, Colombia
Tesis: *"Radio Etiquetado de grafos"*
Director de tesis: Roberto Cruz Rodes

PUBLICACIONES

Artículos en revistas indexadas (con revisión por pares)

- García-Rendón, J. J., **Correa-Giraldo, M.**, & Gutiérrez-Gómez, A. (2024). "Efecto de la entrada en operación de la central hidroeléctrica más grande y de las energías renovables no convencionales en Colombia sobre el precio de bolsa." *Cuadernos de Economía, 43*(91), 1–24. https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v43n91.103081
- **Correa-Giraldo, M.**, García-Rendón, J. J., & Pérez, A. (2021). "Strategic behaviors and transfer of wholesale costs to retail prices in the electricity market: Evidence from Colombia." *Energy Economics, 99*, 105276. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105276
- Ramírez-Hassan, A., & **Correa-Giraldo, M.** (2019). "Focused estimation for noisy and small data sets: a Bayesian minimum expected loss estimator approach." *Australian & New Zealand Journal of Statistics, 61*(3), 360–379. https://doi.org/10.1111/anzs.12271

Libros y capítulos de libro

- García-Rendón, J. J., **Correa-Giraldo, M.**, & Pérez, A. (2023). "Energías renovables no convencionales y efecto orden de mérito en el mercado eléctrico colombiano." En D. Patiño Echeverri & J. García Rendón (Eds.), *Mecanismos de mercado para una transición energética resiliente en Colombia* (pp. 41–66). Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia. ISBN 978-958-505-292-5.
- Perfetti, J. J., Botero, J., Oviedo, S., Forero, D., Higuera, S., **Correa, M.**, & García, J. (2017). *Política comercial agrícola: nivel, costos y efectos de la protección en Colombia*. Bogotá: Fedesarrollo, 207 pp.

Memorias de congresos (con revisión por pares)

- García-Rendón, J. J., **Correa-Giraldo, M.**, & Velásquez-Ceballos, H. (2019). "Retail Electricity Market Price in Colombia." *2019 FISE-IEEE/CIGRE Conference – Living the Energy Transition*. IEEE. https://doi.org/10.1109/FISECIGRE48012.2019.8984955

Documentos presentados en congresos

- Botero García, J. A., **Correa-Giraldo, M**., & García, J. (2018). "The cost of tariff and non-tariff protection in Colombia: A computable general equilibrium exercise." Ponencia presentada en la 21st Annual Conference on Global Economic Analysis, Cartagena, Colombia. GTAP Resource 5580. https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/res_display.asp?RecordID=5580

DOCUMENTOS DE TRABAJO

- Patiño Echeverri, D., **Correa Giraldo, M.**, & García-Rendón, J. J. (2019). "Integración de fuentes de energías renovables no convencionales y redes inteligentes en Estados Unidos: evidencia para PJM." Documento de trabajo, Repositorio Institucional Universidad EAFIT.

PONENCIAS EN CONGRESOS Y SEMINARIOS

2023 - VI Coloquio Nacional de Estudiantes Doctorales en Economía, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia.
"Unveiling the Gap: Assessing the Discrepancy between Wholesale Electricity Price Reductions and Consumer Benefits due to Renewable Energy Integration."

2022 - 24th Applied Economics Meeting, Asociación Libre de Economía (ALdE), Palma de Mallorca, España.
"Energías renovables no convencionales y efecto orden de mérito en el mercado eléctrico mayorista en Colombia."

2021 - Seminario Permanente de Economía, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
"Strategic Behaviors and Transfer of Wholesale Costs to Retail Prices in the Electricity Market: Evidence from Colombia."

2019 - FISE-IEEE/CIGRE Conference – Living the Energy Transition, Medellín, Colombia.
"Retail Electricity Market Price in Colombia."

2018 - 21st Annual Conference on Global Economic Analysis, Global Trade Analysis Project (GTAP), Cartagena, Colombia.
"Fiscal Policy and Inequality in a CGE Model for Colombia."

2016 - Caribbean Economic Association, Medellín, Colombia.
"Focused Econometric Estimation: The interplay between the Bayesian and frequentist approaches."

EXPERIENCIA DOCENTE

Profesor de Cátedra | Pregrado y Posgrado 2017; 2019 – presente
Universidad EAFIT | Medellín, Colombia

- Docente de Análisis de Datos, Econometría Avanzada, Series de Tiempo, Matemáticas Avanzadas (curso de posgrado) y Matemáticas en pregrado y posgrado; docente del Curso Nivelatorio (Bootcamp) de Matemáticas para estudiantes de Maestría y Doctorado en Economía.

Profesor de Cátedra 2012 – 2015
Universidad de Antioquia | Medellín, Colombia

- Docente de Cálculo, Bioestadística, Diseño de Experimentos y Matemáticas.

NOMBRAMIENTOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN

Investigador Visitante ago. 2022 – ene. 2023
Duke University – Nicholas School of the Environment | Durham, NC, Estados Unidos

- Avancé en el desarrollo y la culminación de la investigación doctoral sobre mercados eléctricos, integración de energías renovables y transmisión de precios del mercado mayorista al minorista.
- Participé en seminarios académicos y asistí a un curso presencial, lo que fortaleció mi conocimiento de la investigación contemporánea y de enfoques metodológicos en campos relacionados con la energía.

Asistente de Investigación | Proyecto 6: Política, Regulación y Mercados ene. 2018 – dic. 2022
Energética 2030 | Universidad EAFIT / Universidad Nacional de Colombia | Medellín, Colombia

- Desarrollé modelos económicos y simulaciones del mercado eléctrico para evaluar los efectos de la integración de energías renovables sobre los precios mayoristas de la electricidad y los resultados del mercado.
- Investigué el comportamiento estratégico de los agentes del mercado eléctrico, el traspaso de costos del mercado mayorista al minorista y las implicaciones de la estructura de mercado en la formación del precio de la electricidad.
- Realicé análisis comparativos de la regulación y el diseño de mercados eléctricos, incluidos PJM y CAISO, con énfasis en la integración de energías renovables y las tecnologías emergentes.

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y DE CONSULTORÍA

Profesional de Mercado Mayorista de Energía jun. 2023 – ago. 2026
Empresas Públicas de Medellín – EPM | Medellín, Colombia

- Desarrollé modelos cuantitativos y análisis de escenarios para apoyar la fijación de precios de electricidad, la evaluación del riesgo comercial, la contratación de largo plazo y la evaluación de oportunidades de inversión.
- Diseñé metodologías de precios y marcos analíticos para la contratación de electricidad de largo plazo y subastas, incluido el análisis de precios de oferta que respaldó la adjudicación de aproximadamente 700 GWh anuales en una subasta del Ministerio de Minas y Energía.

- Lideré el análisis comercial y la estructuración de más de diez contratos de compraventa de energía de largo plazo (PPA), asociados a aproximadamente 380 MW de capacidad de generación y 1.000 GWh de energía anual.
- Diseñé un modelo cuantitativo para evaluar el riesgo de mercado en la contratación de electricidad de largo plazo, integrando perfiles de generación y ventas, costos de compra de energía, y distintos niveles de contratación y metodologías de precios para estimar precios mínimos de venta.

Consultor | Análisis Económico y Política Pública oct. 2017 – feb. 2018
Universidad EAFIT | Medellín, Colombia

- Analicé datos censales y socioeconómicos para evaluar la estructura productiva y el perfil económico del Municipio de Envigado, traduciendo la evidencia cuantitativa en recomendaciones de política pública.

Consultor | Política Comercial Agrícola nov. 2016 – mar. 2017
Fedesarrollo / Universidad EAFIT | Medellín, Colombia

- Evalué escenarios de política comercial agrícola mediante un modelo de Equilibrio General Computable, cuantificando sus efectos sobre la producción, el empleo, el comercio y el bienestar por grupos de ingreso.

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y SOFTWARE

Métodos de investigación: Análisis econométrico; análisis y pronóstico de series de tiempo; modelación económica cuantitativa; simulación de mercados eléctricos; diseño de mercados y análisis de competencia; aplicaciones de modelos de equilibrio general computable; análisis de escenarios y de sensibilidad.

Software y programación: Python,R, Stata, MATLAB, GAMS.

PREMIOS, BECAS Y FINANCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN

- Beca Doctoral – Colombia Científica / Energética 2030 2018 – 2022
- Beca de Investigación – Maestría en Economía, Universidad EAFIT 2016
- Mención de Honor – Tesis de Maestría en Economía, Universidad EAFIT 2016
- Distinción Académica (Mejor Promedio) – Instituto de Matemáticas, Universidad de Antioquia 2010

IDIOMAS

- **Español:** Nativo.
- **Inglés:** Avanzado (C1), certificación Aptis (2023).

REFERENCIAS

- **Dalia Patiño-Echeverri** - *Gendell Family Associate Professor of Energy Systems and Public Policy*, Nicholas School of the Environment, Duke University, Durham, NC, Estados Unidos. dalia.patino@duke.edu
- **John J. García-Rendón** - Profesor Investigador, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia. jgarcia@eafit.edu.co
- **Andrés Ramírez-Hassan** - Profesor Distinguido, Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia. aramir21@eafit.edu.co